

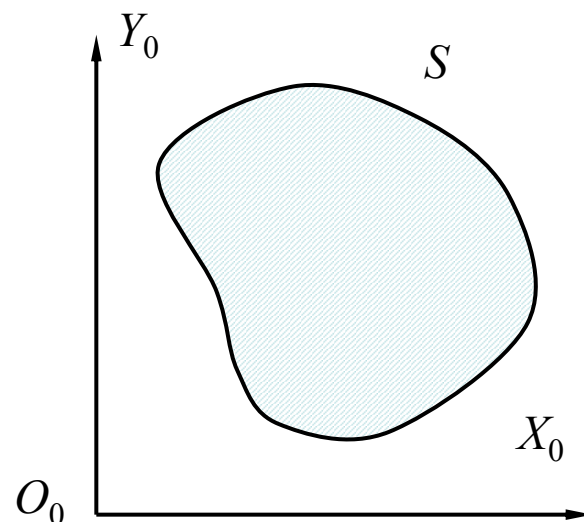
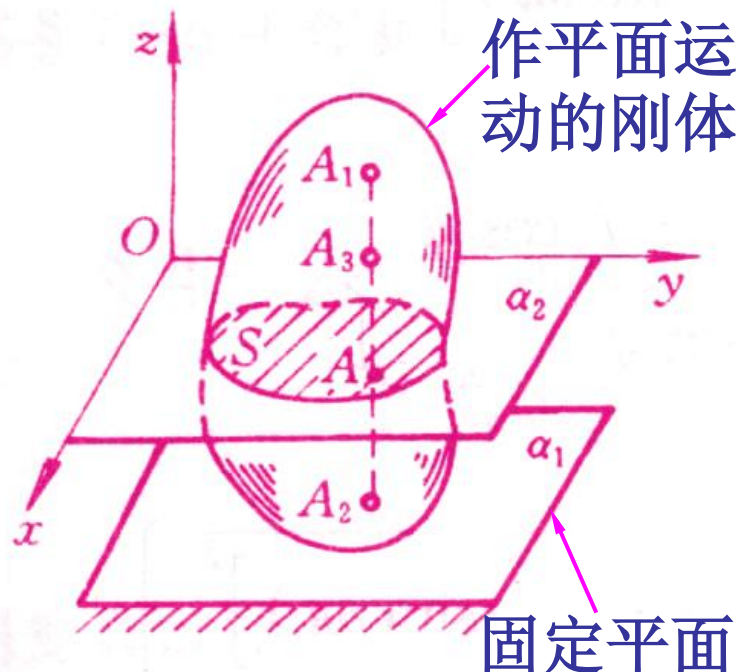


2.3 刚体平面运动

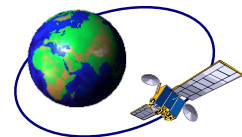


第3节 刚体平面运动

□ 简化



刚体上过点 A 并垂直于平面 α_2 的直线作平动，直线上各点的运动与点 A 相同。刚体的平面运动可简化为平面图形 S 在自身平面内的运动！



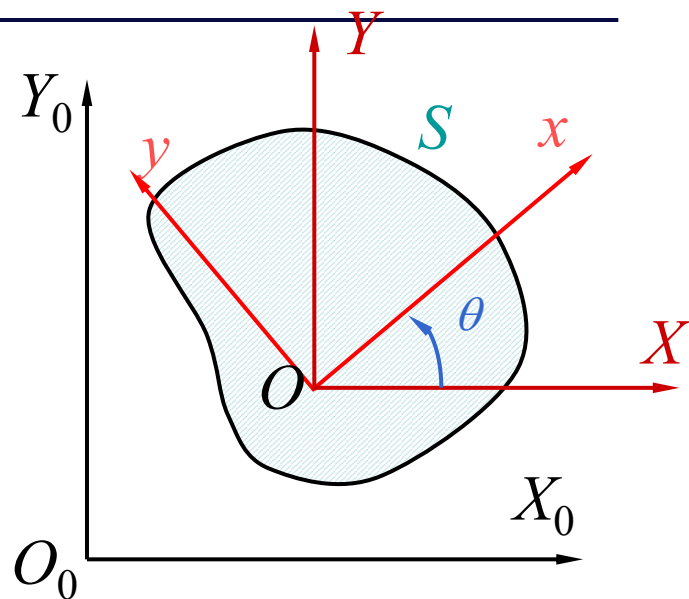


第3节 刚体平面运动

$$A = \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta & 0 \\ \sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

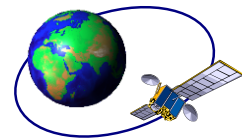
运动方程

$$x_O = x_O(t), \quad y_O = y_O(t), \quad \theta = \theta(t)$$



$$\dot{A} = \dot{\theta} \begin{bmatrix} -\sin \theta & -\cos \theta & 0 \\ \cos \theta & -\sin \theta & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad \dot{A}A^T = \begin{bmatrix} 0 & -\dot{\theta} & 0 \\ \dot{\theta} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\omega = \dot{\theta} \mathbf{k} \quad \varepsilon = \ddot{\theta} \mathbf{k}$$



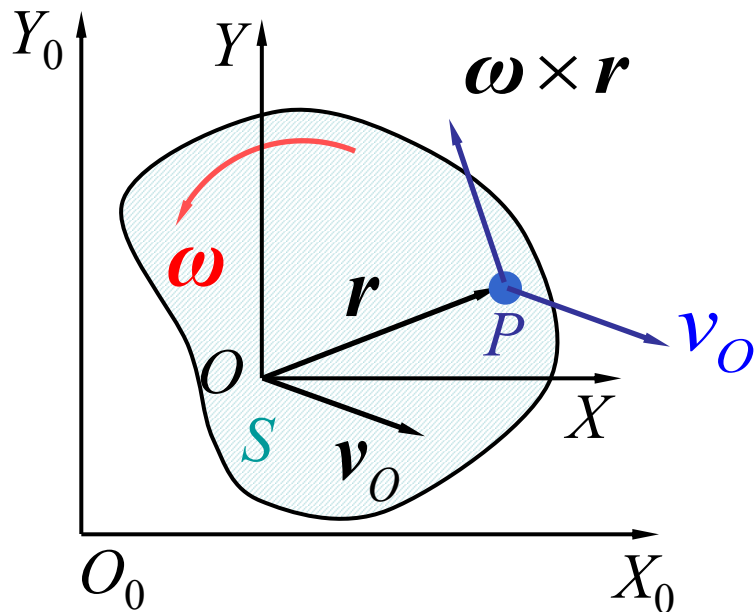


第3节 刚体平面运动

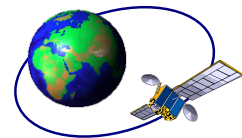
▣ 刚体平面运动中各点的速度分析—基点法

$$\begin{aligned}\mathbf{v}_P &= \mathbf{v}_O + \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r} \quad \leftarrow \boldsymbol{\omega} = \dot{\theta} \mathbf{k} \\ &= \mathbf{v}_O + \dot{\theta} \mathbf{k} \times \mathbf{r}\end{aligned}$$

共有5个可能的未知数
($\mathbf{v}_P$ $\mathbf{v}_O$ $\boldsymbol{\omega}$)



只有2个标量方程 必须已知5个中的3个量才能求解!



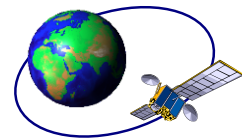
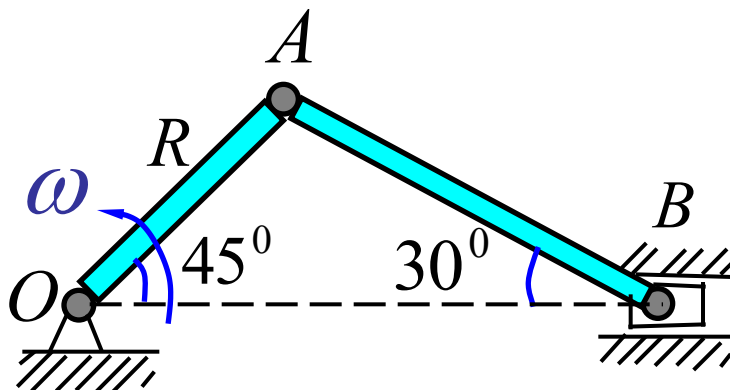


第3节 刚体平面运动

例1 曲柄滑块机构

已知 曲柄滑块机构的 R , ω

求 图示瞬时(位置)的 v_B , ω_{AB}





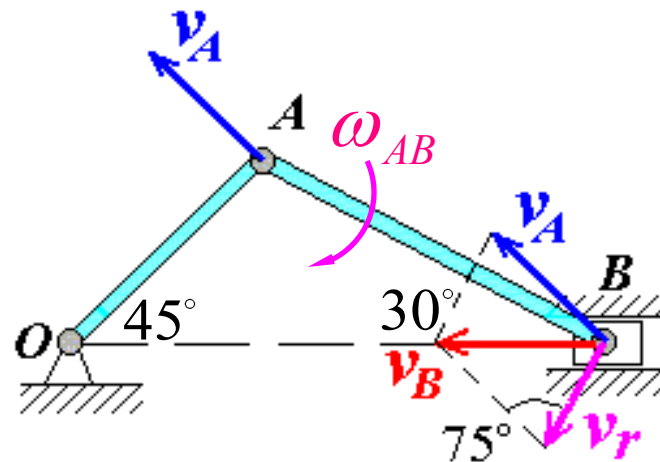
第3节 刚体平面运动

AB 杆作平面运动，选 A 为基点 $v_A = R\omega$

$$\mathbf{v}_B = \mathbf{v}_A + \boldsymbol{\omega}_{AB} \times \mathbf{r}_{AB}$$

记 $\mathbf{v}_r = \boldsymbol{\omega}_{AB} \times \mathbf{r}_{AB}$

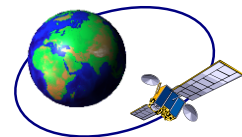
$$\frac{v_B}{\sin 75^\circ} = \frac{v_A}{\sin 60^\circ} = \frac{v_r}{\sin 45^\circ}$$



$$v_B = \frac{\sin 75^\circ}{\sin 60^\circ} v_A$$

$$v_r = \frac{\sin 45^\circ}{\sin 60^\circ} v_A$$

$$\omega_{AB} = \frac{v_r}{AB} = \frac{\sqrt{3}}{3} \omega$$



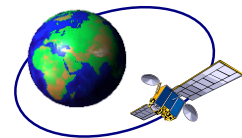
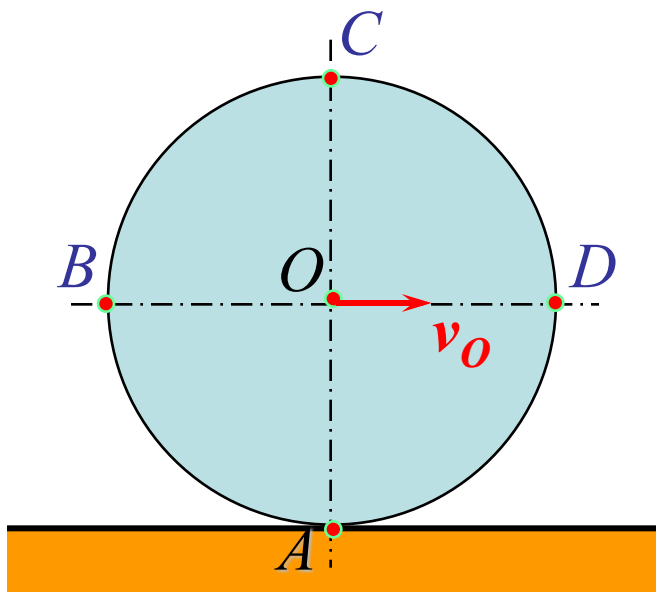


第3节 刚体平面运动

例2

已知：半径为 R 的圆轮在直线轨道上作纯滚动，轮心速度为 v_O

求：轮缘上 B 、 C 、 D 三点的速度。





第3节 刚体平面运动

O 点的速度已知，取 O 点为基点。 $\omega = -\omega k$
 $v_O = v_O i$

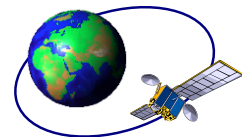
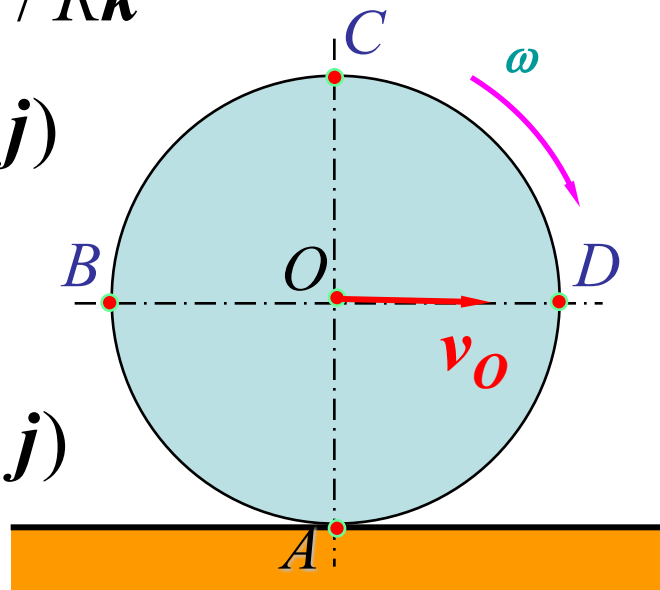
对 A 点： $v_A = v_O + \omega \times r_{OA} = v_O i - R\omega i$

$$v_A = 0 \quad \longrightarrow \quad \omega = -v_O / Rk$$

对 B 点： $v_B = v_O + \omega \times r_{OB} = v_O (i + j)$

对 C 点： $v_C = v_O + \omega \times r_{OC} = 2v_O i$

对 D 点： $v_D = v_O + \omega \times r_{OD} = v_O (i - j)$



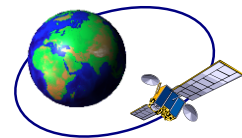
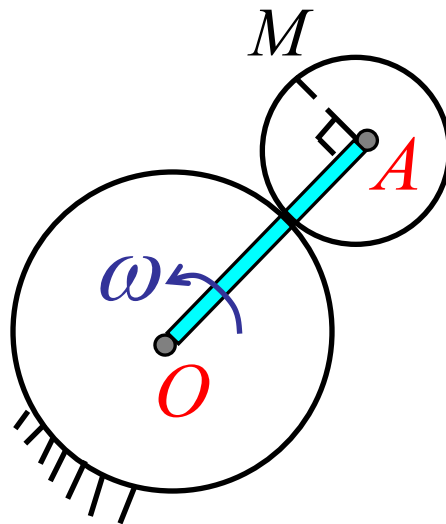


第3节 刚体平面运动

例3 轮系

已知：行星轮系的固定轮半径为 R ，行星轮半径为 r (只滚不滑)，曲柄角速度为 ω

求：行星轮上 M 点速度。





第3节 刚体平面运动

取A为基点 $\mathbf{v}_C = \mathbf{v}_A + \boldsymbol{\omega}_A \times \mathbf{r}_{AC}$

$$v_A = (R+r)\omega$$

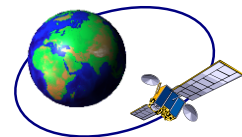
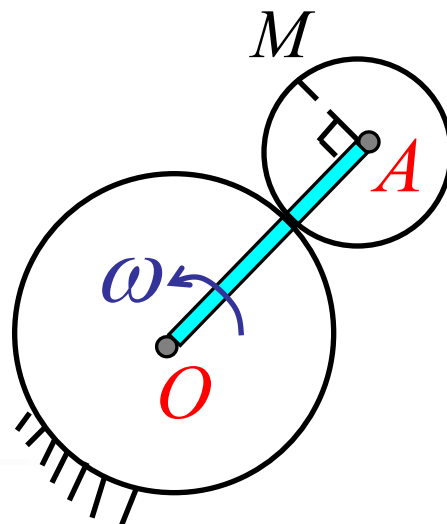
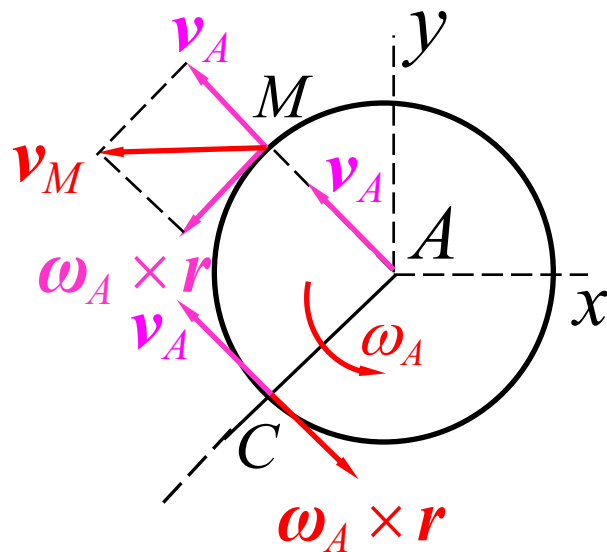
$$v_C = 0$$

$$r\omega_A = (R+r)\omega$$

$$\omega_A = (R+r)\omega/r$$

对M点: $\mathbf{v}_M = \mathbf{v}_A + \boldsymbol{\omega}_A \times \mathbf{r}_{AM}$

$$v_M = \sqrt{2}(R+r)\omega$$





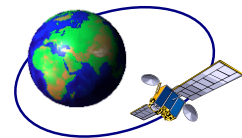
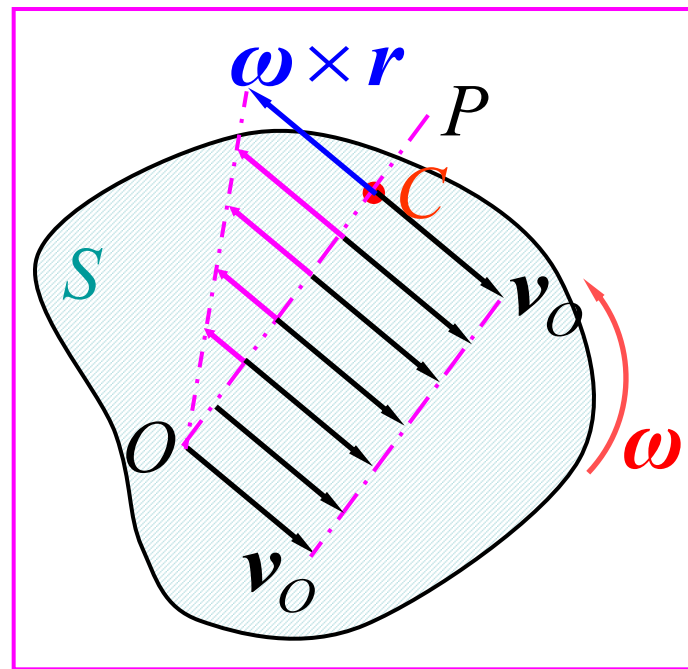
第3节 刚体平面运动

- 刚体平面运动中各点的速度分析—瞬心法
 - 图形或其延拓部分上速度为零的点 C 称为该瞬时的瞬时速度中心，即 $v_C = 0$

$$OP \perp v_O \quad v_C = v_O + \omega \times r$$

$$v_C = v_O - \omega \cdot OC$$

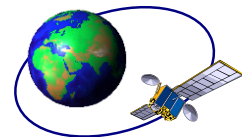
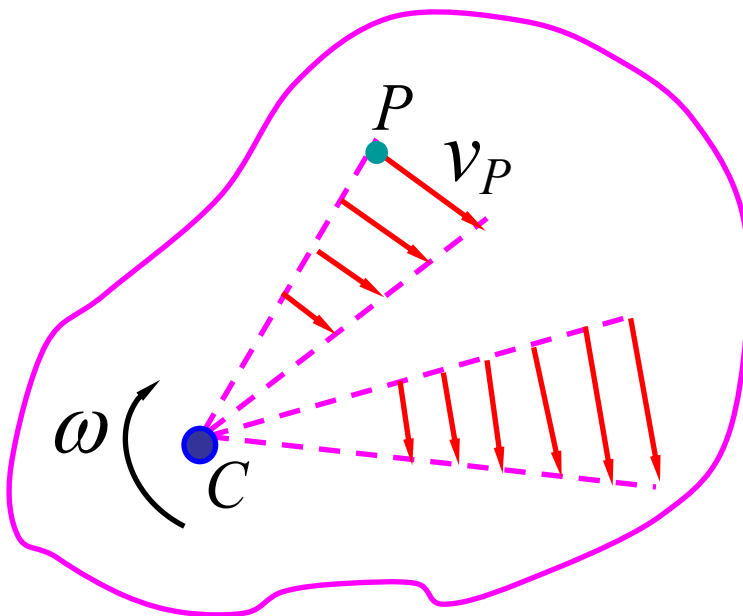
$$\text{当 } OC = \frac{v_O}{\omega} \text{ 时, } v_C = 0$$





第3节 刚体平面运动

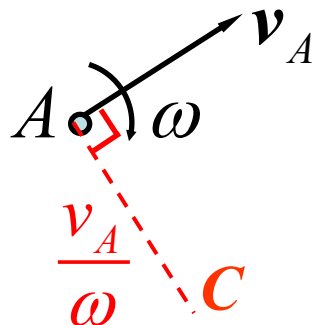
- 选瞬心 C 为基点时有 $\mathbf{v}_P = \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}$
图形上各点速度分布如同绕 C 作定轴转动一样
- 平面图形的瞬时运动为绕瞬心的瞬时转动，其连续运动为绕一系列瞬心的转动。



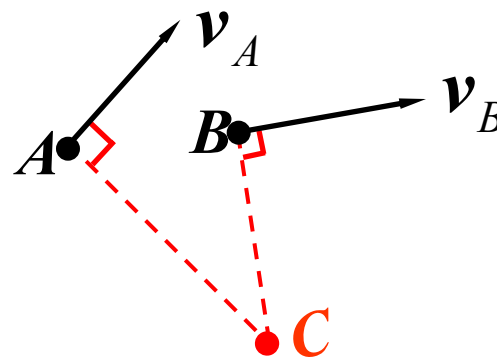


第3节 刚体平面运动

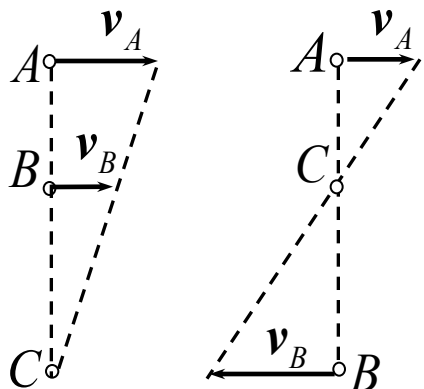
(1) 已知一点的速度
及刚体的角速度



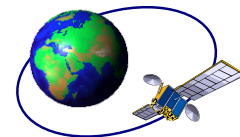
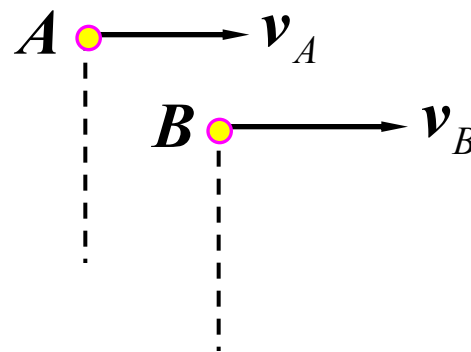
(2) 已知两点的速度方向,
且互不平行



(3) 两点速度方向平行且
垂直于这两点的连线



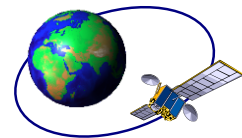
(4) 瞬时平动, $v_A = v_B$





瞬心存在的证明

- 可以用代数方法证明：如果刚体瞬时角速度不为零，平面运动刚体的速度瞬心一定存在并且唯一。
- 对刚体一般运动有同样结论吗？



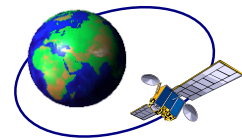
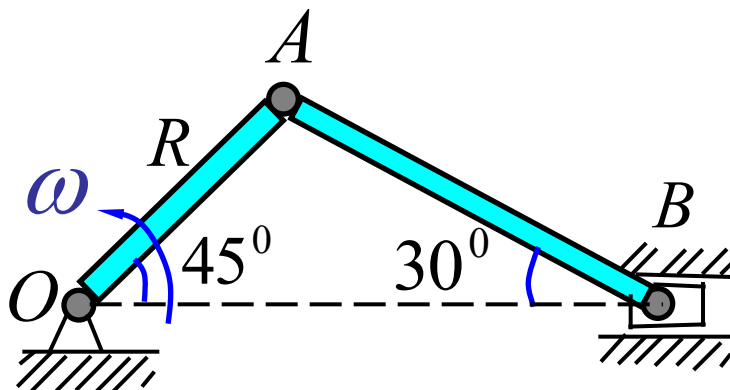


第3节 刚体平面运动

例1 曲柄滑块机构

已知 曲柄滑块机构的 R , ω

求 图示瞬时(位置)的 v_B , ω_{AB}





第3节 刚体平面运动

C 为 AB 杆的速度瞬心, $AC = \sqrt{3}R$

$$\omega_{AB} = \frac{v_A}{AC} = \frac{\sqrt{3}}{3} \omega$$

$$v_B = \omega_{AB} \cdot BC$$

